



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	<i>0.1.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone</i>
Approvazione	<i>Nome Cognome</i>

[LINK DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO DA ELIMINARE NEL DOCUMENTO EFFETTIVO]

Esempi:

- [GammardX](#)
- [Torchlight](#)
- [Merl](#)

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.2.0	2026/05/25	Compilazione "Obiettivi di qualità del processo"	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1.0	2026/05/10	Creazione documento e compilazione "Introduzione"	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Glossario	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	6
2	Obiettivi di qualità di processo	6
2.1	Processi primari	7
2.1.1	Fornitura e Sviluppo	7
2.2	Processi di supporto	7
2.2.1	Documentazione e Gestione della Configurazione	7
2.2.2	Verifica	8
2.3	Processi organizzativi	8
2.3.1	Gestione di Progetto (Project Management)	8
3	Obiettivi di qualità di prodotto	9
3.1	Funzionalità	9
3.2	Affidabilità	9
3.3	Efficienza	10
3.4	Manutenibilità	10
4	Strategie di Testing	11
4.1	Test di unità (TU)	11
4.2	Test di integrazione (TI)	12
4.3	Test di sistema (TS)	12
4.4	Test di accettazione (TA)	12
4.5	Test di regressione (TR)	13
4.6	Tracciamento dei Test	13
5	Cruscotto di valutazione	13
6	Valutazioni per il miglioramento	13
6.1	Valutazione sugli strumenti	13
6.2	Valutazione sull'organizzazione	13
6.3	Valutazione sui ruoli	13

Elenco delle tabelle

1	Metriche per i Processi Primari	7
2	Metriche per i Processi di Supporto	8
3	Metriche per i Processi Organizzativi	9

4	Metriche di Funzionalità	10
5	Metriche di Affidabilità	10
6	Metriche di Efficienza	11
7	Metriche di Manutenibilità	11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le linee guida, le metriche e le metodologie di verifica necessarie a garantire la qualità del prodotto e dei processi durante l'intero ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è fornire un quadro di riferimento per il monitoraggio costante delle attività, permettendo al gruppo di individuare tempestivamente eventuali criticità e di perseguire un miglioramento continuo attraverso l'analisi dei dati raccolti. Il piano è da considerarsi un documento dinamico che evolverà incrementalmente per riflettere l'avanzamento dello sviluppo e l'affinamento del metodo di lavoro.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento *Glossario* che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel glossario è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel *Glossario*. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0
- [Regolamento Progetto Didattico](#)
- [Capitolato C2 - Code Guardian](#)

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario v1.0.0
- Analisi dei Requisiti v1.0.0
- [Standard ISO/IEC 12207:1995 - Ciclo di vita dei processi](#)

2 Obiettivi di qualità di processo

Per garantire il controllo e il miglioramento continuo delle attività del gruppo, **SkyNet** adotta lo standard **ISO/IEC 12207:1995** come modello di riferimento per il ciclo di vita del software, in perfetta coerenza con quanto delineato nelle *Norme di Progetto v1.0.0*.

La qualità dei processi viene monitorata quantitativamente attraverso metriche specifiche. Per ciascuna di esse viene definito un *Valore di Accettazione* (la soglia minima necessaria per considerare il processo accettabile e stabile) e un *Valore Ottimale* (il livello di

eccellenza a cui il team aspira). Ogni metrica è identificata dal codice MP_**[Progressivo]** (**Metrica di Processo (MP)_G**).

2.1 Processi primari

I processi primari regolano le attività direttamente collegate alla realizzazione materiale del prodotto software, dalla gestione della fornitura fino alle fasi di analisi, progettazione e codifica.

2.1.1 Fornitura e Sviluppo

L'obiettivo cardine è garantire la stabilità dei requisiti concordati con il Proponente ed evitare l'accumulo di debito tecnico o complessità strutturale eccessiva nelle fasi di implementazione dell'architettura e degli agenti.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_01	Percentuale di Requisiti Obbligatori Soddisfatti: Rapporto tra i requisiti funzionali obbligatori implementati e quelli totali censiti.	100%	100%
MP_02	Stabilità dei Requisiti: Numero di modifiche o riscritture apportate ai requisiti già tracciati e approvati per singolo Sprint.	≤ 3	0
MP_03	Complessità Ciclomatica_G: Grado di complessità logica dei metodi e delle funzioni del codice sorgente (calcolata tramite analisi statica).	≤ 10	≤ 5
MP_04	Linee di Codice per Metodo: Numero di righe di codice effettive che compongono una singola funzione o metodo.	≤ 50	≤ 30

Tabella 1: Metriche per i Processi Primari

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto sono attività trasversali che sostengono i processi primari, focalizzandosi sulla corretta evoluzione e verifica della documentazione e del codice sorgente.

2.2.1 Documentazione e Gestione della Configurazione

In conformità con il *Way of Working*, l'obiettivo è assicurare l'alta leggibilità dei documenti in lingua italiana e un flusso di lavoro ordinato sul repository GitHub tramite l'analisi delle Pull Request.

2.2.2 Verifica

La verifica misura l'efficacia del piano di testing applicato al software, garantendo l'assenza di regressioni e una copertura ottimale del codice.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_05	Gulpease_G : Grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 60
MP_06	Copertura del Codice (Code Coverage)_G : Percentuale di linee di codice eseguite ed effettivamente coperte dai test unitari.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MP_07	Superamento dei Test : Percentuale di test funzionali e di unità superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti.	100%	100%
MP_08	Frequenza di Commit : Numero medio di modifiche salvate nel repository per raggruppare le attività in pacchetti atomici.	≥ 1 al giorno	≥ 3 al giorno

Tabella 2: Metriche per i Processi di Supporto

Formula dell'Indice di Gulpease: L'indice di Gulpease utilizzato per verificare la metrica **MP_05** è calcolato secondo la seguente formula matematica:

$$I_G = 89 + \frac{300 \cdot (\text{Numero totale delle frasi}) - 10 \cdot (\text{Numero totale delle lettere})}{\text{Numero totale delle parole}} \quad (1)$$

2.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi sovrintendono l'efficienza metodologica del team, monitorando l'andamento economico rispetto al budget pianificato e l'efficacia della gestione dei rischi.

2.3.1 Gestione di Progetto (Project Management)

L'obiettivo fondamentale di questa attività è impedire anomalie di pianificazione temporale (ritardi) e sforamenti dei costi preventivati, sfruttando i dati del foglio di calcolo gestionale e dei diagrammi di Burndown.

Formule di Project Management: Per il calcolo di **MP_09** e **MP_10** si adottano le definizioni derivate dall'Ingegneria del Software (**Earned Value Managment (EVM)_G**):

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_09	Schedule Variance (SV)_G : Indicatore dello scostamento temporale tra il lavoro pianificato in fase di planning e quello completato.	$\geq -10\%$	$\geq 0\%$
MP_10	Budget Variance (BV)_G : Indicatore dello scostamento economico tra i costi preventivati e i costi effettivamente sostenuti.	$\geq -5\%$	$\geq 0\%$
MP_11	Rischi non Preventivati : Numero di criticità o problemi occorsi durante uno Sprint che non erano stati identificati nell'analisi dei rischi.	≤ 2	0

Tabella 3: Metriche per i Processi Organizzativi

- **Schedule Variance (SV)**: $SV = EV - PV$, dove EV (*Earned Value*) rappresenta il valore del lavoro effettivamente realizzato e PV (*Planned Value*) rappresenta il valore del lavoro pianificato.
- **Budget Variance (BV)**: $BV = BCWS - ACWP$, dove $BCWS$ (*Budgeted Cost of Work Scheduled*) rappresenta il costo preventivato e $ACWP$ (*Actual Cost of Work Performed*) rappresenta il costo reale sostenuto.

3 Obiettivi di qualità di prodotto

Per garantire l'eccellenza del sistema **Code Guardian**, il gruppo **SkyNet** adotta lo standard **ISO/IEC 9126_G**. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del software distribuito. Ciascuna metrica di prodotto è identificata dal codice **OB_PROD_[Progressivo]**.

3.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti espressi e impliciti concordati con il Proponente *Var Group*.

3.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di mantenere costanti le proprie prestazioni nel tempo, minimizzando i fallimenti applicativi dovuti a downtime delle API esterne (LLM) o a eccezioni di runtime nel parsing delle codebase.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
OB_PROD_01	Copertura dei Requisiti Funzionali: Percentuale dei requisiti funzionali obbligatori soddisfatti dall'insieme degli agenti.	100%	100%
OB_PROD_02	Accuratezza delle Risposte AI: Percentuale di report (o file generati) validati come corretti e privi di allucinazioni (ai)_G evidenti.	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$

Tabella 4: Metriche di Funzionalità

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
OB_PROD_03	Densità dei Guasti (Anomalie Codice): Percentuale di operazioni fallite (es. parsing interrotto) sul totale delle richieste eseguite.	$\leq 5\%$	0%
OB_PROD_04	Rate Limiting_G: Percentuale di successo nella gestione delle eccezioni di superamento soglia dei Token_G API.	100%	100%

Tabella 5: Metriche di Affidabilità

3.3 Efficienza

L'efficienza definisce la relazione tra il livello di prestazioni del software e la quantità di risorse (specialmente temporali ed economiche legate al consumo di token dei modelli) utilizzate.

3.4 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per eseguire modifiche al software, inclusi correzioni, miglioramenti o adattamenti degli agenti a nuovi modelli linguistici.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
OB_PROD_05	Tempo di Risposta dell'Agente: Tempo medio impiegato da un singolo agente per completare l'analisi ed emettere l'output.	≤ 45 s	≤ 20 s
OB_PROD_06	Ottimizzazione dei Token: Rapporto tra i token strettamente necessari nei prompt di sistema e i token totali consumati per richiesta.	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$

Tabella 6: Metriche di Efficienza

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
OB_PROD_07	Maintainability Index (Indice di Manutenibilità)_G: Indice numerico standard basato su linee di codice, volume di Halstead e complessità.	≥ 65	≥ 85
OB_PROD_08	Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt)_G: Percentuale di prompt archiviati in file di configurazione isolati rispetto alla logica di backend.	100%	100%

Tabella 7: Metriche di Manutenibilità

4 Strategie di Testing

Le attività di verifica dinamica del software seguono un approccio incrementale, volto a validare progressivamente i singoli componenti architetturali, l'orchestrazione interna degli agenti e la rispondenza complessiva ai requisiti concordati. Ciascun test è formalmente tracciato tramite la sintassi **T[Tipo]_[Progressivo]**.

4.1 Test di unità (TU)

I test di unità isolano e verificano la correttezza logica dei singoli moduli software indipendenti, prescindendo dalle chiamate di rete reali. In questo contesto, l'esecuzione di componenti che interrogano gli LLM sfrutta tecniche di **Mocking_G** per simulare in modo deterministico le risposte delle API.

- **Oggetto di verifica:** Moduli di parsing dei file di configurazione, funzioni di estrazione delle User Stories dalle issue, algoritmi di calcolo delle metriche di vulnerabilità OWASP, classi di formattazione del file Markdown di output.
- **Criterio di successo:** Superamento del 100% dei test di unità configurati e raggiungimento delle soglie minime di *Code Coverage* stabilite nelle metriche di processo.

4.2 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione verificano il corretto funzionamento delle interfacce, lo scambio di dati e le dipendenze tra i diversi moduli interni precedentemente testati in isolamento.

- **Oggetto di verifica:** Connessione e flusso informativo tra l'estrattore di codice sorgente e la pipeline di input degli agenti AI; integrazione dei tre agenti (README, OWASP, Changelog) con il cruscotto di backend centrale o con l'interfaccia CLI.
- **Criterio di successo:** Corretto instradamento dei dati senza perdite informative, incoerenze di tipo o sollevamento di eccezioni non gestite nel passaggio tra i sottosistemi.

4.3 Test di sistema (TS)

I test di sistema controllano il comportamento dell'intera applicazione considerata nel suo complesso, verificando che l'esecuzione end-to-end soddisfi i requisiti architetturali e i flussi d'uso descritti nell'*Analisi dei Requisiti*.

- **Oggetto di verifica:** Esecuzione completa di un'analisi su un intero repository di test (Sandbox) comprensiva di generazione simultanea del README, mappatura reale delle 10 vulnerabilità OWASP rilevate e stesura del Changelog cronologico.
- **Criterio di successo:** Produzione di tutti gli output previsti entro i limiti temporali stabiliti di accettazione e corretta persistenza o visualizzazione dei risultati.

4.4 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione (collaudo) vengono eseguiti dal team di sviluppo in coordinamento diretto o su delega del Proponente *Var Group*, al fine di sancire la validità formale del prodotto e autorizzare il rilascio della milestone.

- **Oggetto di verifica:** Corrispondenza puntuale del comportamento degli agenti rispetto al perimetro d'azione previsto dal capitolato d'appalto *Code Guardian*.
- **Criterio di successo:** Soddisfacimento del 100% dei test concordati e firma del verbale di accettazione esterno da parte dei referenti aziendali.

4.5 Test di regressione (TR)

I test di regressione consistono nella riesecuzione automatizzata della suite di test (TU e TI) ad ogni modifica sostanziale del codice sorgente o all'aggiornamento delle librerie di core dell'AI (es. aggiornamenti di LangChain o delle SDK di OpenAI).

- **Metodologia:** Integrati nativamente nel flusso di **Continuous Integration (CI)_G** tramite GitHub Actions, impediscono che l'introduzione di nuove funzionalità o il raffinamento dei prompt comprometta le funzionalità precedentemente consolidate.

4.6 Tracciamento dei Test

Al fine di garantire la trasparenza e la copertura dei requisiti, il gruppo adotta una matrice di tracciamento bidirezionale tra i test pianificati ed eseguiti e i requisiti individuati. Tale tracciamento verrà formalizzato ed esteso in forma tabellare all'interno del *Cruscotto di Valutazione* man mano che le suite di test verranno implementate ed eseguite nei singoli Sprint.

5 Cruscotto di valutazione

[È la parte dinamica del documento dove vengono riportati i risultati reali ottenuti durante i vari sprint, tipicamente tramite grafici.]

6 Valutazioni per il miglioramento

[Analisi delle criticità riscontrate durante lo sviluppo e azioni correttive intraprese.]

6.1 Valutazione sugli strumenti

6.2 Valutazione sull'organizzazione

6.3 Valutazione sui ruoli